Tópicos em Engenharia de Software - Computação em Nuvem 4a. Lista de Exercícios

Baseado nas atividades do Lab02 (AWS Academy - Módulo 5) - Laboratório 2 - Crie sua VPC e execute um servidor web. Responda as seguintes questões:

1. **Arquitetura de VPC e CIDR:** Explique a importância de planejar corretamente os blocos CIDR ao criar uma VPC.

2. **Sub-redes Públicas vs. Privadas:** Do ponto de vista técnico e de configuração de rede, o que diferencia fundamentalmente uma sub-rede pública de uma sub-rede privada dentro da AWS?

3. **Internet Gateway (IGW):** Descreva a função do Internet Gateway. Por que uma instância em uma sub-rede pública não consegue acessar a internet apenas por ter um IP público, sem a presença do IGW?

4. **Tabelas de Rotas:** Como as tabelas de rotas controlam o fluxo de tráfego dentro da VPC?

5. **Alta Disponibilidade (Zonas de Disponibilidade):** Por que é uma prática recomendada distribuir sub-redes em diferentes Zonas de Disponibilidade (AZs)? Descreva um cenário onde essa estratégia evitaria a queda de um serviço.

6. **Grupos de Segurança:** Explique como funcionam os Grupos de Segurança em uma VPC AWS? Dê um exemplo.

7. **Protocolo NAT (NAT Gateway):** Em que situação é indispensável o uso de um NAT Gateway em uma VPC AWS?

8. **Serviço de DNS na VPC:** Qual é o impacto de desativar as opções "DNS Resolution" e "DNS Hostnames" em uma VPC para as instâncias que precisam se comunicar usando nomes de domínio em vez de IPs?

9. **Serviço DHCP:** Descreva o papel do DHCP Option Set na infraestrutura da AWS. Que tipo de informações ele entrega automaticamente para uma instância EC2 no momento de sua inicialização?

10. **Cenário de Integração:** Imagine que você tem um servidor Web em uma rede pública e um Banco de Dados em uma rede privada. Descreva, de forma simplificada, o caminho que um pacote de dados percorre do servidor Web até o Banco de Dados, mencionando os componentes de rede (Tabelas de Rotas e Security Groups) envolvidos no processo.